

FASE 1

Nama : Naufal Izzatur Rahman Nazhif
NIM : 26/582992/TK/66445
Prodi : Teknologi Informasi
Kelompok : Calcite

Problem 1: The Last Astronaut

Pseudocode

START

INPUT N, K

SET eliminated[1000] = FALSE

SET pos = 0

SET remaining = N

WHILE remaining > 1 DO

SET count = 0

SET idx = pos

WHILE count < K DO

IF eliminated[idx] == FALSE THEN

count = count + 1

END IF

IF count == K THEN

BREAK

END IF

idx = (idx + 1) MOD N

END WHILE

```

PRINT "Astronot " + (idx + 1) + " dieliminasi"
SET eliminated[idx] = TRUE

IF (idx + 1) MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF

SET next = (idx + 1) MOD N
WHILE eliminated[next] == TRUE DO
    next = (next + 1) MOD N
END WHILE

SET pos = next
SET remaining = remaining - 1
END WHILE

FOR i = 0 TO N-1 DO
    IF eliminated[i] == FALSE THEN
        PRINT "Astronot terakhir yang bertahan: " + (i + 1)
    END IF
END FOR
END

```

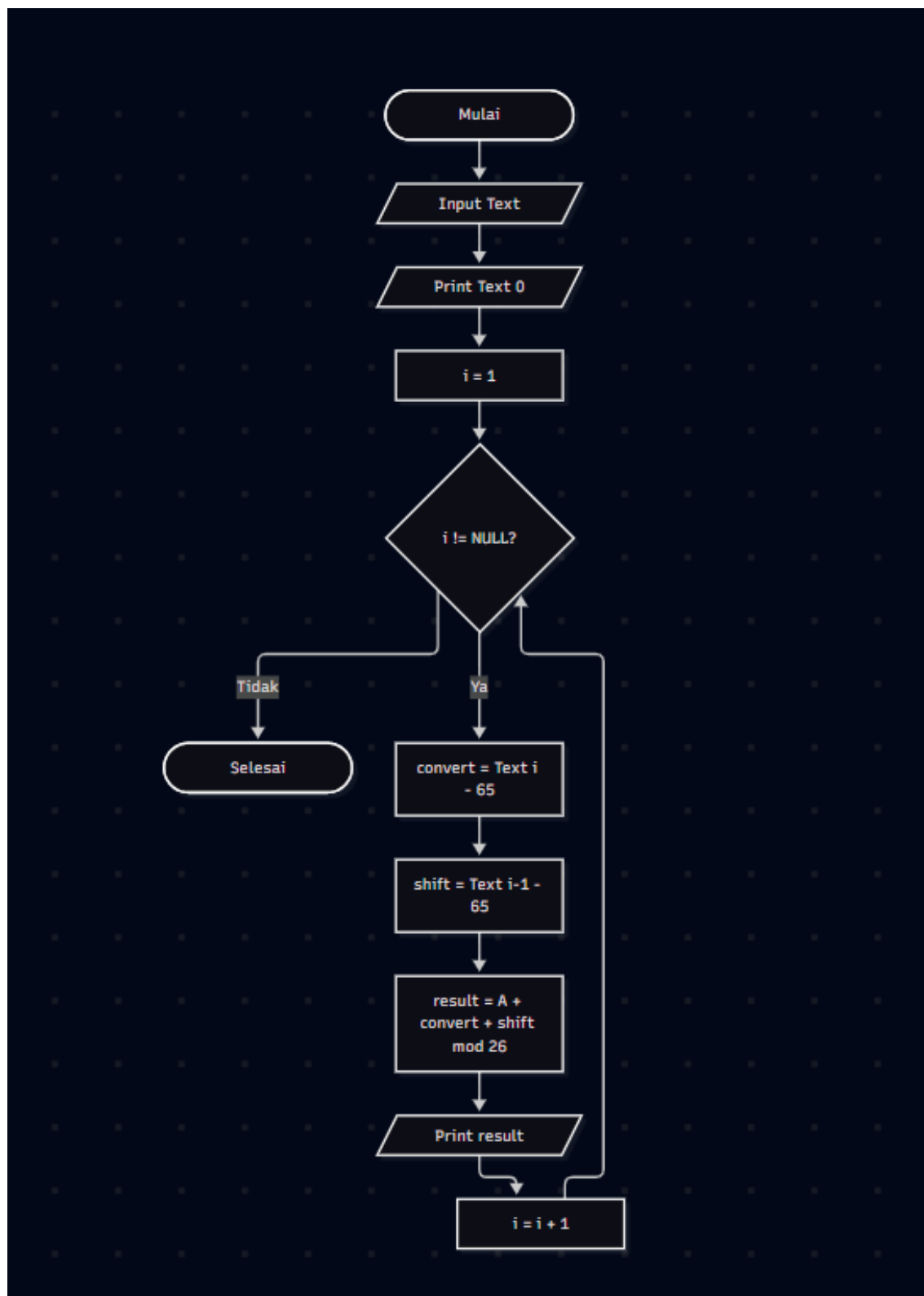
Logika Pemrograman:

Program ini mensimulasikan eliminasi astronot melingkar menggunakan array boolean untuk melacak status setiap astronot. Dimulai dengan membaca N dan K, program melakukan perulangan selama astronot tersisa lebih dari satu. Di dalamnya, terdapat perulangan untuk menghitung maju sebanyak K langkah dari posisi terakhir, astronot yang sudah tereliminasi akan diabaikan. Astronot ke-K yang ditemukan akan ditandai sebagai tereliminasi, lalu nilai K diperbarui sesuai aturan: ditambah 2 jika nomor genap, dikurangi 1 jika ganjil, dan minimal bernilai 2.

Setelah eliminasi, program mencari posisi astronot berikutnya yang masih bertahan sebagai titik awal hitungan selanjutnya. Proses ini akan berulang hingga hanya tersisa satu astronot saja. Terakhir, program melakukan iterasi pada array untuk menemukan dan menampilkan nomor astronot yang bertahan sebagai pemenang. Pendekatan ini memastikan simulasi berjalan akurat sesuai aturan soal dengan kompleksitas waktu yang efisien.

Problem 2 : Alien in The Middle

Flowchart:



Logika Pemrograman (Problem 2):

Program ini menerapkan sistem sandi rahasia dengan menggeser setiap huruf berdasarkan nilai huruf sebelumnya. Alurnya dimulai dengan membaca input pengguna ke dalam array karakter `text[100]`. Karakter pertama langsung ditampilkan tanpa perubahan karena berfungsi sebagai kunci untuk awalnya. Selanjutnya, program melakukan perulangan **for** mulai dari indeks **i = 1** hingga akhir **string ('\0')**, di mana setiap huruf diproses dengan mengubahnya menjadi nilai numerik **0-25** menggunakan rumus **convert = text[i] - 65** dan **shift = text[i-1] - 65**.

Nilai **convert** dan **shift** kemudian dijumlahkan di modulo 26 agar hasilnya tetap berada dalam rentang alfabet, lalu ditambahkan dengan nilai ASCII 'A' (65) untuk dikonversikan kembali menjadi huruf. Hasil perhitungan ini disimpan dalam variabel `result` dan ditampilkan di layar. Proses ini dilakukan berulang untuk setiap karakter hingga seluruh teks selesai diproses, menghasilkan pesan terkode yang hanya bisa dibaca oleh penerima yang mengetahui kunci awal pesan tersebut.